	Curso:	**2024-2025**	*Ciclo:*	**SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES**
	Fecha:		*Módulo:*	**Seguridad Informática**
	Tipo:	**Practica**	*Profesor:*	**Juan Fco. Carrillo Torralbo.**
	Título:	**Proteger GRUB**		

Objetivo

1. Aprender a proteger la configuración de arranque de Ubuntu con una contraseña en GRUB.
2. Probar que el sistema está protegido y luego modificar la configuración para que la contraseña solo se requiera al editar las opciones de arranque (e) o acceder a la consola de GRUB (c).
3. Realizar una documentación correcta sobre el ejercicio, incluyendo capturas de pantalla y explicaciones detalladas de cada paso realizado.
4. Usar la plantilla del curso para la entrega de la documentación.

Preparación del Entorno

1. Ubuntu 22.04 instalado en VirtualBox.
2. Acceso como usuario con permisos sudo.

Ejercicio

1. **Acceder a grub.**
   - Comprueba que puedes acceder en el arranque al menú de grub y puedes con la opción "e" modificar las opciones del kernel
   - Busca la línea que comienza con:

     ```
     linux /boot/vmlinuz-... root=UUID=...
     ```

   - Al final de esta línea, añade el siguiente parámetro:

     ```
     single
     ```

   - Esto hace que el sistema inicie en modo rescate, lo que te llevará a una shell con acceso root sin contraseña.
   - Situación actual: Sin conocer usuarios ni contraseñas tenemos acceso a un Shell en modo root. Realiza alguna acción que no deberías poder hacer si no hubieras tenido contraseña de acceso a la máquina. (por ejemplo, busca los usuarios de la máquina y cambia sus contraseñas)
   - Pregunta. Analiza la situación. ¿qué se te ocurre que puede hacer alguien con acceso, si grub no está protegido aparte de cambiar contraseñas?.

2. **Cifrar grub**
   - Crea una contraseña cifrada para el usuario que permitamos acceder a modificar grub con:

     ```
     sudo grub-mkpasswd-pbkdf2
     ```

   - Podemos crear otra diferente para otro usuario.

- Te aparecerá algo similar a :

```
grub.pbkdf2.sha512.10000.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

- Abre el archivo /etc/grub.d/40_custom para editarlo:

```
sudo nano /etc/grub.d/40_custom
```

- Añade las siguientes líneas al final del archivo, reemplazando <hash> por el código generado en el paso anterior:

```
set superusers="root"

password_pbkdf2 root <hash>
```

3. Aplicar la configuración de seguridad

- Actualiza GRUB con el siguiente comando:

```
sudo update-grub
```

- Reinicia la máquina virtual:

```
sudo reboot
```

- Prueba el arranque:
  1. GRUB debería pedir la contraseña al iniciar el sistema.
  2. Introduce la contraseña y verifica que Ubuntu arranque correctamente.
- En este punto, GRUB pedirá la contraseña en cada inicio. Ahora modificaremos la configuración para liberar las entradas del menú de arranque.

4. Liberar las entradas del menú de GRUB y proteger solo la edición (e) y la consola (c)

- Modificar 10_linux para liberar las entradas del menú y permitir su uso sin contraeña. Abre el archivo /etc/grub.d/10_linux:
- Buscamos las líneas que comienzan por: **echo "menuentry** … "**.** Modificamos las líneas y después de: menuentry le añadimos: --unrestricted. Deben quedar:

```
echo "menuentry --unrestricted '$(echo "$title" | grub_quote)'${CLASS}     $menuentry_id_.........
```

- Aplicar los cambios actualizando de nuevo GRUB.
- Reinicia la máquina virtual:
- Ahora GRUB ya no pedirá la contraseña automáticamente en cada inicio. Ubuntu debería arrancar directamente sin restricciones.

5. **Pruebas finales.**

GRUB sigue protegido

- Reinicia y cuando aparezca GRUB, presiona e para editar una entrada.
- Debe pedir la contraseña.
- Si intentas acceder a la consola de GRUB (c), también debe pedir la contraseña.

En la práctica usamos el usuario root.

1. ¿Es necesario que el usuario usado pertenezca a usuarios del sistema?.
2. ¿Puedes añadir mas de un usuario con acceso a grub?.
3. ¿Se puede tener diferentes usuarios con diferentes accesos a los diferentes menús de grub?

6. **Entrega**

PDF _Plantilla con:

1. **Capturas necesarias** para demostrar la autoría de la práctica.
2. **Respuestas a las preguntas.**
3. Fuentes consultadas, si corresponde.

Avisos importantes para los ejercicios:

1. **Consulta de fuentes externas:**
   - Podéis consultar fuentes externas (artículos, blogs o tutoriales) para complementar la información, pero es **obligatorio citar las fuentes** al final del ejercicio (formato sencillo: URL o nombre del recurso).
2. **Originalidad del trabajo:**
   - El trabajo debe ser **original**. Si se detecta que habéis copiado texto de una fuente externa sin citarla correctamente, el ejercicio será **puntuado con un 0**.
   - Si el texto se pasa por un detector de IA y el resultado indica que ha sido generado por inteligencia artificial, el ejercicio será igualmente **descartado y puntuado con un 0**.

Criterio	Descripción	Puntuación
1. Acceso a GRUB y modo rescate	Verificación inicial: se muestra la manipulación correcta del menú de GRUB mediante la opción “e” (edición del kernel), y la prueba de añadir single para iniciar en modo rescate sin contraseña. Se valora la reflexión acerca de los riesgos de no proteger GRUB.	1.5 puntos
2. Cifrado de GRUB (configuración de contraseña)	Se verifica la creación de la contraseña cifrada con grub-mkpasswd-pbkdf2, su inserción en el archivo correspondiente (p. ej. /etc/grub.d/40_custom) Se verifica la actualización de GRUB sin errores. Se observan la correcta aplicación del hash y la explicación en la documentación.	2 puntos
3. Aplicar configuración y prueba de seguridad	Se verifica que, tras reiniciar la máquina virtual, GRUB solicita la contraseña al editar entradas o acceder a la consola interna. Se valora la descripción de cualquier incidencia, mensajes emergentes y el resultado final de la protección implementada.	2 puntos
4. Liberar / ajustar entradas del menú de GRUB	Se evalúa la modificación de ficheros como 10_linux para permitir o restringir entradas de forma selectiva. Se evaluará la explicación de por qué mantener o proteger ciertas opciones y cómo se impide su modificación sin contraseña.	2 puntos
5. Pruebas finales	Se evalúa realizar y demostrar con capturas las pruebas finales de funcionamiento de la práctica.	1.5 puntos
6. Documentación, capturas y presentación final	El documento final es claro, organizado, sigue la plantilla establecida y contiene capturas y referencias.	1 punto
Total		10 puntos